

Отчет по лабораторной работе № 4.
Подготовка экспериментального стенда GNS3

Данила Стариков
НПИбд-02-22

2024

Содержание

1	Цель работы	3
2	Выполнение работы	4
2.1	Установка GNS3	4
2.1.1	Установка GNS3-all-in-one	4
2.1.2	Установка GNS3 VM для VirtualBox	4
2.1.3	Запуск экземпляра GNS3 в VirtualBox	6
2.2	Подключение образа оборудования в GNS3	7
2.2.1	Добавление образа маршрутизатора FRR	7
2.2.2	Добавление образа маршрутизатора VyOS	10
3	Выводы	12

1 Цель работы

Установка и настройка GNS3 и сопутствующего программного обеспечения.

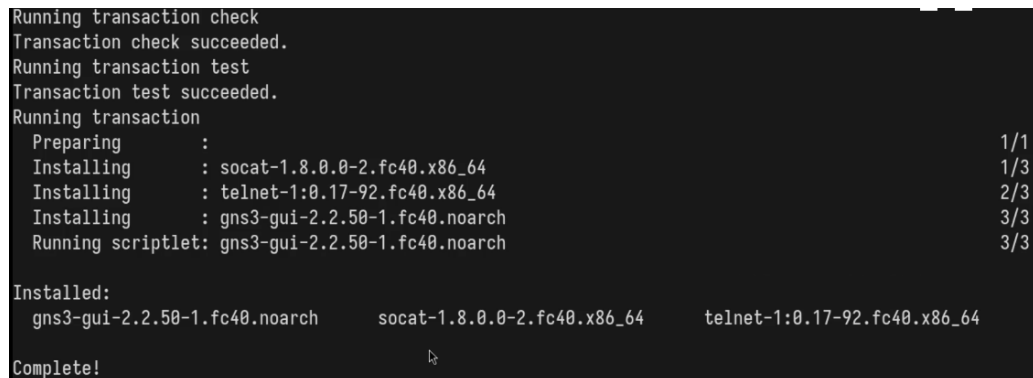
2 Выполнение работы

2.1 Установка GNS3

2.1.1 Установка GNS3-all-in-one

1. Через пакетный менеджер установили необходимые пакеты для GNS (Рис. 1):

```
sudo dnf install gns3-gui gns3-server
```



```
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing      :                                1/1
  Installing     : socat-1.8.0.0-2.fc40.x86_64    1/3
  Installing     : telnet-1:0.17-92.fc40.x86_64    2/3
  Installing     : gns3-gui-2.2.50-1.fc40.noarch    3/3
  Running scriptlet: gns3-gui-2.2.50-1.fc40.noarch  3/3

Installed:
  gns3-gui-2.2.50-1.fc40.noarch      socat-1.8.0.0-2.fc40.x86_64      telnet-1:0.17-92.fc40.x86_64

Complete!
```

Рис. 1: Установка необходимых пакетов.

2.1.2 Установка GNS3 VM для VirtualBox

1. Далее установили версию виртуальной машины GNS3 VM для VirtualBox с официального репозитория <https://github.com/gns3/gns3-gui/releases>, обратив внимание на необходимость совместимости версий. В работе используются версия GNS3 2.2.50:

```
wget https://github.com/GNS3/gns3-gui/releases/download/v2.2.50_
↪ /GNS3.VM.VirtualBox.2.2.50.zip
unzip GNS3.VM.VirtualBox.2.2.50.zip
```

2. Запустили VirtualBox. Выбрали меню **Файл Импорт конфигураций...** Указали месторасположение распакованного образа GNS3 VM.ova. В следующем окне в параметрах импорта выбрали в политике MAC-адреса "Сгенерировать новые MAC-адреса всех сетевых адаптеров". Нажали Импорт (Рис. 2).

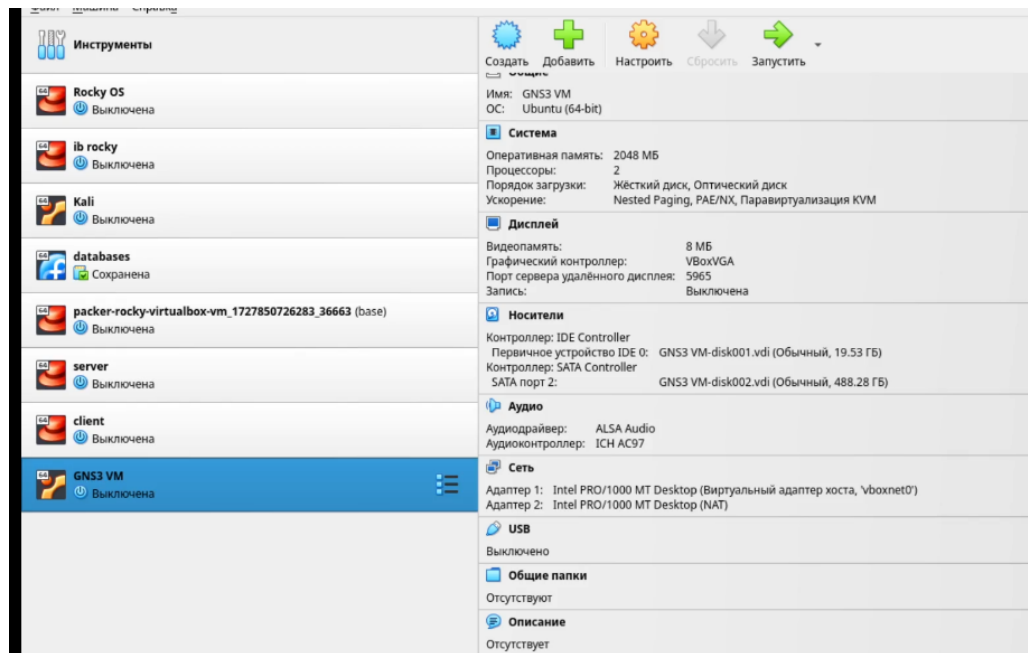


Рис. 2: GNS3 VM в VirtualBox.

3. Настроили вложенную виртуализацию в VirtualBox через консоль:

```
vboxmanage modifyvm "GNS3 VM" --nested-hw-virt on
```

Убедились, что опция теперь включена в графическом интерфейсе (Рис. 3):

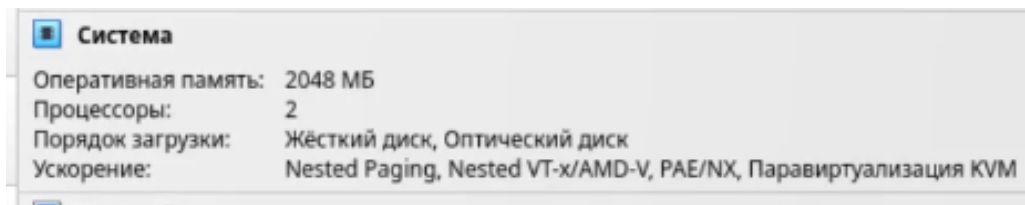


Рис. 3: Параметры образа виртуальной машины.

4. Настроили сетевой адаптер. Для этого перешли в Инструменты, Сеть и Создать (Рис. 4). В списке появился новый адаптер `vboxnet0`, который затем выбрали в настройки GNS3 VM (Рис. 5).

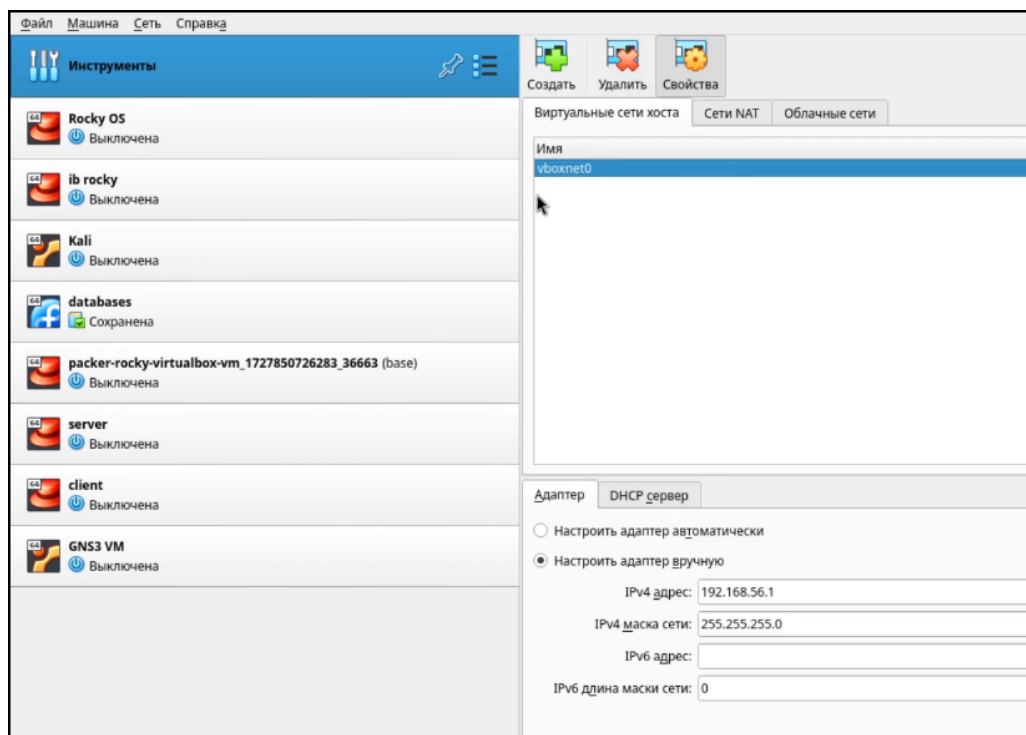


Рис. 4: Меню настроек графических адаптеров в VirtualBox.

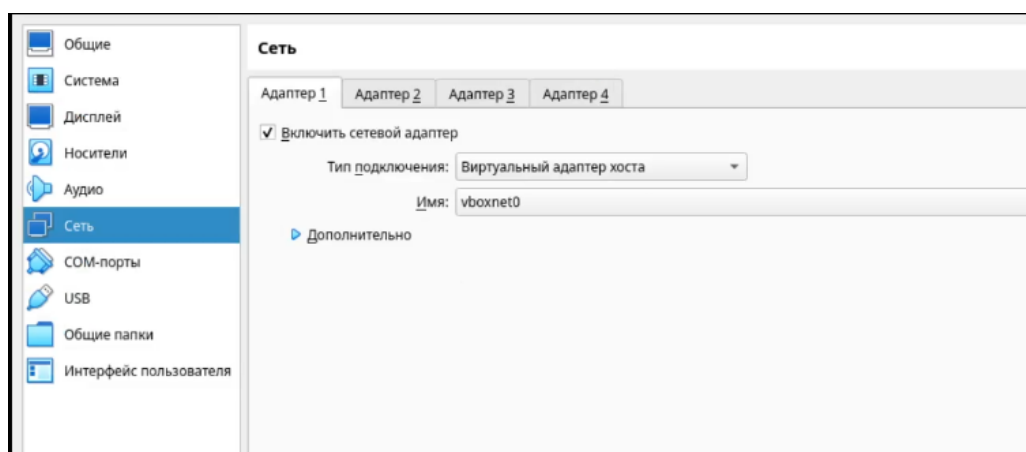


Рис. 5: Выбор созданного адаптера в настройках образа.

2.1.3 Запуск экземпляра GNS3 в VirtualBox

1. Запустили виртуальную машину GNS3 VM (Рис. 6), затем запустили в операционной системе приложение gns3 (Рис. 7).

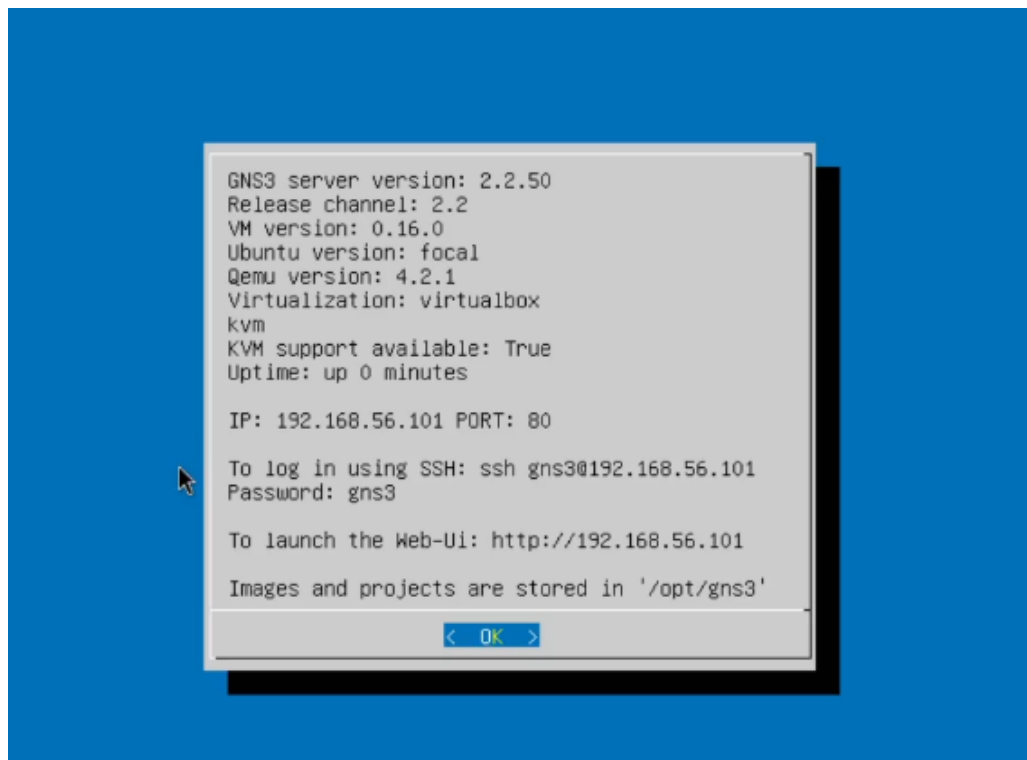


Рис. 6: Интерфейс GNS3 VM.

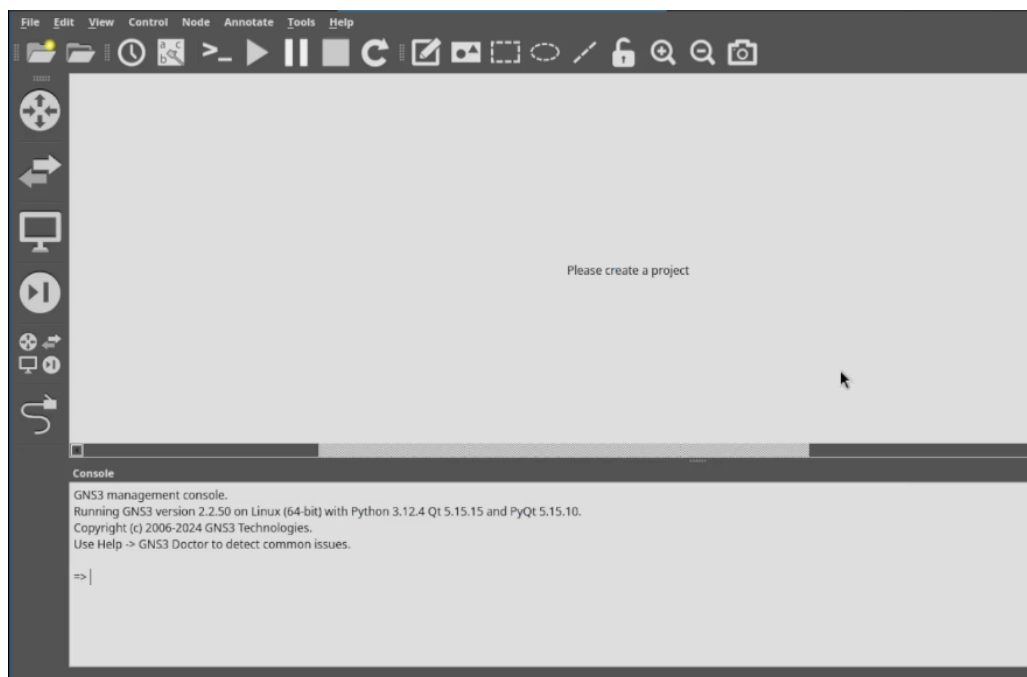


Рис. 7: Интерфейс приложения GNS3.

2.2 Подключение образа оборудования в GNS3

2.2.1 Добавление образа маршрутизатора FRR

1. Запустили GNS3 VM, и затем gns3.

- В рабочем пространстве GNS3 на левой боковой панели выбрали просмотр маршрутизаторов (Browse Routers), затем нажали на + New template (Рис. 8).

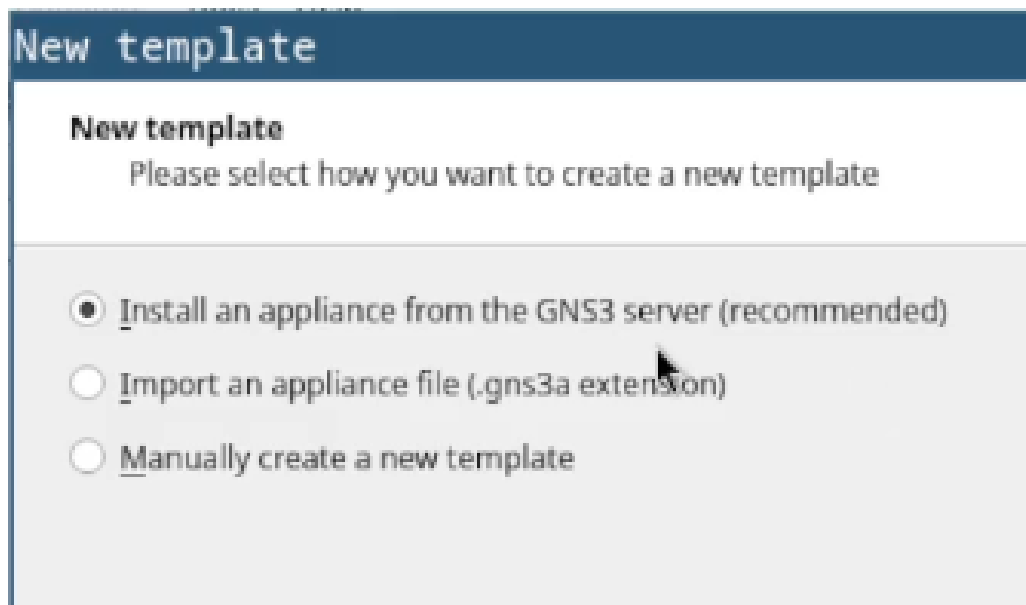


Рис. 8: Меню создания нового маршрутизатора.

- В следующем окне выбрали Routers и образ FRR (FRRouting), нажали Install (Рис. 9).

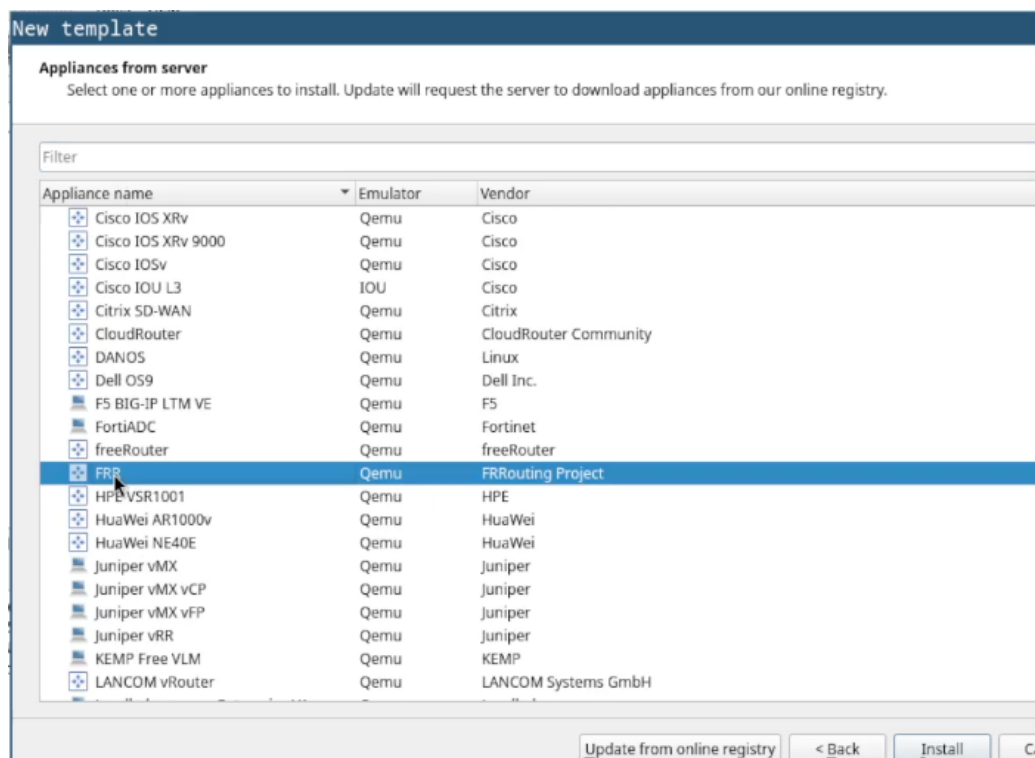


Рис. 9: Список доступных маршрутизаторов.

4. В окне с выбором версии для установки выбрали самую актуальную и запустили загрузку (Рис. 10).

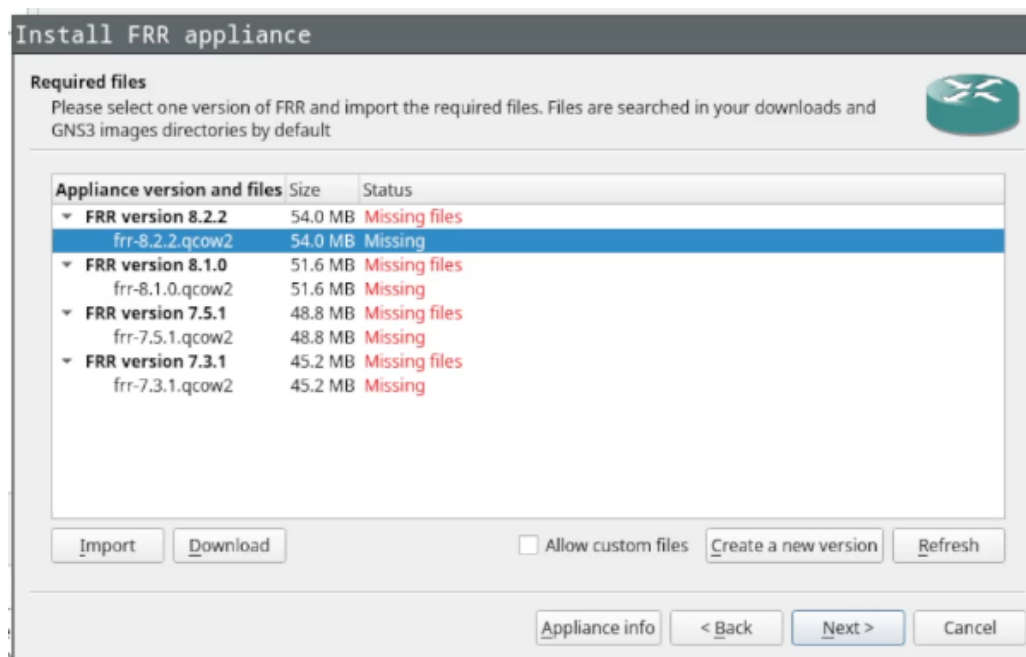


Рис. 10: Выбор версии установки FRR.

5. После установки открыли настройки маршрутизатора и во вкладке General Settings выбрали Send the shutdown signal (ACPI). Во вкладке "HDD" поставили галочку Automatically create a config disk on HDD (Рис. 11).



Рис. 11: Конфигурация маршрутизатора FRR.

2.2.2 Добавление образа маршрутизатора VyOS

1. Для добавления маршрутизатора VyOS предварительно скачали файл образа с репозитория <https://github.com/yamadharma/dyos-build/releases>:

```
wget https://github.com/yamadharma/dyos-build/releases/download/v1.3.3 |  
→ /vyos-edu.gns3a  
wget https://github.com/yamadharma/dyos-build/releases/download/v1.3.3 |  
→ /vyos-1.3.3-amd64.qcow2
```

2. Скачанный файл добавили в GNS3 через меню **File, import appliance** и далее прошли через аналогичные шаги установки маршрутизатора (Рис. 12).

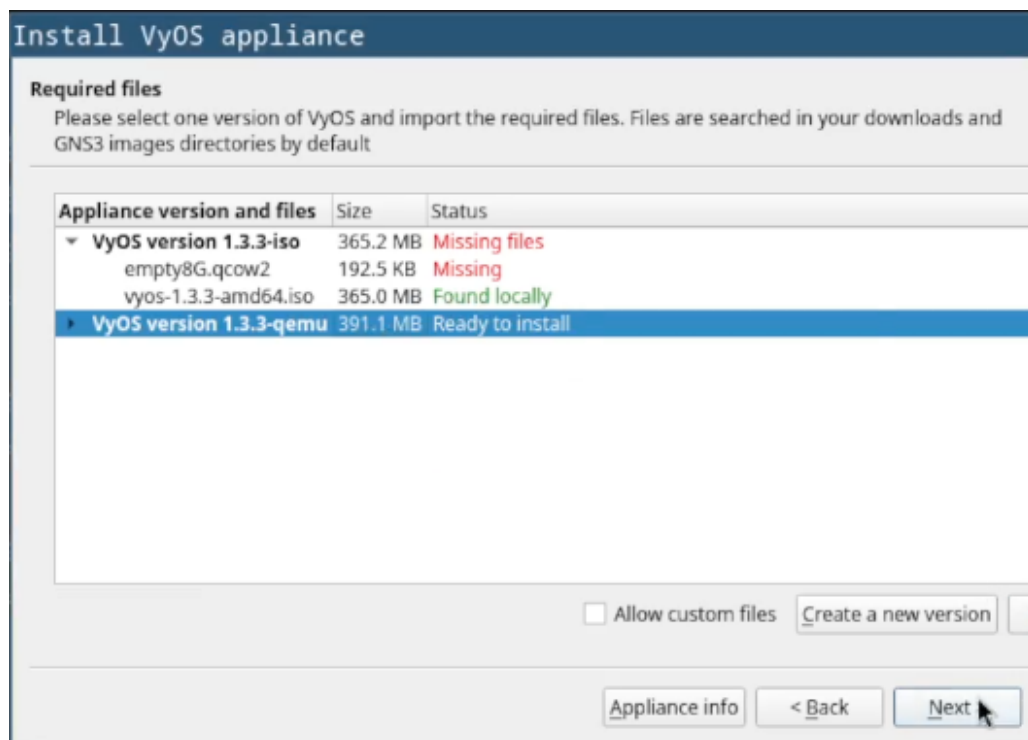


Рис. 12: Выбор установочного файла VyOS.

- После установки также в настройках во вкладке General Settings выбрали Send the shutdown signal (ACPI). Во вкладке "HDD" поставили галочку Automatically create a config disk on HDD (Рис. 13).



Рис. 13: Конфигурация маршрутизатора VyOS.

3 Выводы

В результате выполнения лабораторной работы установили и настроили GNS3 и сопутствующее программное обеспечение для дальнейшей работы.